

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Probabilidad I

plan

queremos estudiar sistemas para los cuales conocemos sus reglas de evolución local (en tiempo o espacio) pero que son complejos y difíciles de predecir a gran escala o largo plazo porque tienen

- muchos shocks aleatorios
- muchas partes (o agentes) que se mueven

vamos a implementar simulaciones

generar muchos caminos donde cada camino representa una evolución futura posible del sistema

luego calcularemos estimadores estadísticos (valor esperado, varianza, etc) definidos como promedios sobre muchos caminos estimaciones sobre resultados muestreados

y usaremos esos estimadores para interpretar o decidir en situaciones de negocios para esto primero vamos a repasar conceptos de probabilidad

probabilidad

informalmente una probabilidad es un número entre cero y uno que indica las chances de que ocurra cierto evento.

ejemplo: tiramos dos veces una moneda. Qué podría pasar?

resultados posibles: $S = \{HH, HT, TH, TT\}$.

son todos los resultados igualmente probables?

un resultado específico, o cualquier subconjunto de resultados, es un *evento*.

evento A_1 : "two heads in a row". esto es $\{HH\}$. Probabilidad de este evento?

evento A_2 : "los dos resultados coinciden". esto es $\{HH\} \cup \{TT\}$. probabilidad de este evento?

evento A_3 : "cualquier resultado". esto es $\{HH, TT, HT, TH\}$. probabilidad de este evento?

algunos resultados elementales

tiramos dos monedas consecutivas: $S = \{HH, HT, TH, TT\}$

complemento A^c del conjunto A : "todo lo que no está en A "

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

probabilidad de que "two heads in a row don't happen"?

probabilidad de que sucedan eventos A y B a la vez : $P(A \cap B)$

si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$. intuición?

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. intuición?

probabilidad uniforme en espacios finitos

si el espacio muestral es de tamaño N y todos los resultados (disjuntos) son igualmente probables, entonces la proba de cada resultado es $1/N$

la proba de que suceda el evento A es

$$P(A) = \frac{\text{cantidad de resultados en los que sucede } A}{\text{cantidad total de resultados posibles}}$$

así, estimar una probabilidad es contar casos en los que sucede A

probabilidades condicionales

Probabilidades condicionales

la probabilidad del evento B si sabemos que ocurre el evento A

$P(\text{evento}|\text{condicion})$

quizás las chances de viento fuerte dependen de la temperatura contemporánea

probabilidad *condicional* de velocidad del viento $> 40\text{km/h}$ *dado que* la temperatura $< 25\text{Celsius}$.

restringir el espacio muestral

para condicionar en un evento A , hay que tomar a A como el nuevo espacio muestral restringido

expresar la probabilidad de B como fracción de la probabilidad de A , (suponiendo que esta última no sea cero).

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

intuición?

$$P(B|A) * P(A) = P(A \cap B)$$

útil para experimentos secuenciales

una urna contiene 15 bolillas rojas y 5 bolillas azules. Cuál es la probabilidad de extraer al azar una roja y luego una azul?

$$P(R_1 \cap B_2) = P(R_1)P(B_2|R_1) = \frac{15}{20} \frac{5}{19} = \frac{15}{76} \approx 0.197$$

eventos independientes

independencia quiere decir sin ninguna relación entre eventos

que ocurra el evento A no te dice nada sobre las chances del evento B .

si decimos que las chances de que un auto se accidente son independientes de su color, queremos decir que el color del auto *no tiene conexión* con el hecho de que auto se accidente

independencia es un supuesto fuerte

hay independencia entre color del auto y chances de accidente?

independencia tiene una definición técnica precisa

independencia de dos eventos: definición

si A no tiene influencia sobre B , entonces $P(B|A) = P(B)$.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$$

usamos esta *definición*. decimos que eventos A y B son independientes cuando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

es simétrica y funciona aun si $P(A) = 0$ o $P(B) = 0$.

vamos a asumir que resultados de experimentos simples como tirar una moneda o un dado se pueden asumir como independientes.

esto está basado en cómo creemos funciona el mundo físico

es realista?

variables aleatorias

una cantidad numérica o *medición* asociada a los elementos del espacio muestral

una vble aleatoria es una función del espacio muestral S a los números reales

- consistente con la idea de medición.
- toma un elemento s y le asigna un valor numérico
- escribimos $X(s)$.
- frecuentemente una vble aleatoria se denota X

ejemplo

tiramos una moneda dos veces.

Sea X el número de caras (H).

- $P\{HH\} = P\{HT\} = P\{TH\} = P\{TT\} = \frac{1}{4}.$
- $P(X = 0) = P\{TT\} = \frac{1}{4}.$
- $P(X = 1) = P\{HT, TH\} = \frac{1}{2}.$
- $P(X = 2) = P\{HH\} = \frac{1}{4}.$

función de probabilidad de una vble aleatoria discreta

si la vble aleatoria X toma los valores $x_1, x_2, \dots$ con probabilidad distinta de cero, entonces la *función de probabilidad* de X es

$$p_x(x) = P(X = x)$$

para cada valor x .

para dos monedas: $p_x(0) = \frac{1}{4}$, $p_x(1) = \frac{1}{2}$ and $p_x(2) = \frac{1}{4}$.

$p_x(14) = 0$.

distribución, o función de probabilidad acumulada

la función de probabilidad acumulada de una vble aleatoria se define como

$$F_x(x) = P(X \leq x)$$

- notar que X es la vble aleatoria y x es un valor numérico particular.
- $F(x)$ está definida para todos los valores de x .
- $F(x)$ es no decreciente porque:
if $x_1 < x_2$, $\{s : X(s) \leq x_1\} \subseteq \{s : X(s) \leq x_2\}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

distribución para el número de caras en dos tiradas de moneda consecutivas?

variables aleatorias continuas

la velocidad del viento puede tomar cualquier valor real mayor o igual a cero.

probabilidad es el área entre la curva y el eje x .

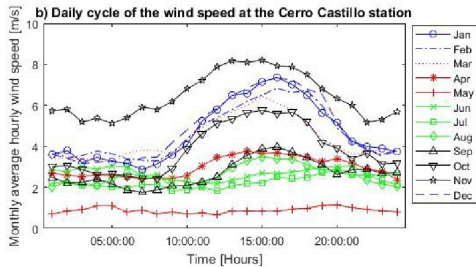
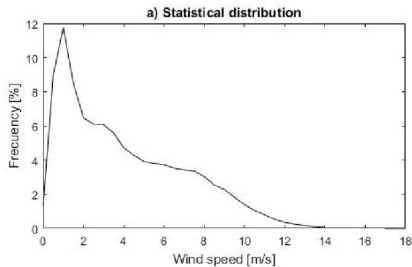
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

integral puede ser resuelta de manera analítica o numérica (aproximada como una suma discreta)

$f(x)$, o $f_x(x)$, se llama la función de densidad de X . sus propiedades son

- $f(x) \geq 0$
- $f(x)$ es continua por tramos.
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

velocidad del viento



densidades de vbles aleatorias continuas

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$f(x)$ no es una probabilidad

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

la probabilidad de cualquier valor individual X en el continuo es cero

$f(x)$ aproximadamente proporcional a la probabilidad de que X esté en un pequeño intervalo alrededor de x .

distribución uniforme: $X \sim \text{Uniforme}(L, R)$

parámetros $L < R$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{R-L} & \text{for } L \leq x \leq R \\ 0 & \text{alternativamente} \end{cases}$$

forma de la función?

idea fundamental de azar. útil para generar otras distribuciones.

valor esperado

ESPERANZA

el valor esperado de una variable discreta es

$$E(X) = \sum_x x p_x(x)$$

- valor esperado es el promedio ponderado de los valores que una variable aleatoria puede tomar.
- a primer orden nos da un estimado de la ubicación de la distribución (pero no es mediana ni moda)

valor actual neto (VAN)

valuamos proyectos, negocios, etc, como el valor esperado de la suma de sus cashflows futuros descontados al presente

cashflows futuros $C_1, \dots, C_N$ son inciertos vistos desde hoy

$$NPV = \sum_{i=1}^N \frac{E[C_i]}{(1+r)^i} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{valor esperado del cashflow} \\ \rightarrow \text{factor de descuento} \end{array}$$

necesitamos un modelo probabilístico para valores futuros de C_i

si el valor que puede tomar el cashflow es una variable continua, tomamos el valor esperado como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx$$

ejemplos: sea $Y = aX$. hallar $E(Y)$.

$$\begin{aligned} E(aX) &= \sum_x ax p_x(x) \\ &= a \sum_x x p_x(x) \\ &= aE(X) \end{aligned}$$

entonces $E(aX) = aE(X)$.

en general se cumple que

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i)$$

esto es útil porque podemos mover el valor esperado a través de sumas y constantes de multiplicación.

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i), \text{ pero...}$$

para una función arbitraria g , no se cumple necesariamente que g y E conmutan

$$E(g(X)) \neq g(E(X))$$

ejemplos

$$E(\ln(X)) \neq \ln(E(X))$$

$$E\left(\frac{1}{X}\right) \neq \frac{1}{E(X)}$$

$$E(X^k) \neq (E(X))^k$$

Desigualdad de Jensen. Para una función convexa f se cumple que $f(E[X]) \leq E[f(X)]$. Intuición?

varianza de una vble aleatoria X

sea $E(X) = \mu$ (letra griega “mu”).

$$\text{var}(X) = E((X - \mu)^2)$$

- el promedio del cuadrado de las diferencias respecto a la media.
- es una medida del ancho de la distribución.
- otra medida es la raíz cuadrada de la varianza. esto es la desviación estándar.

$$\text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Distribución Normal o Gaussiana: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$

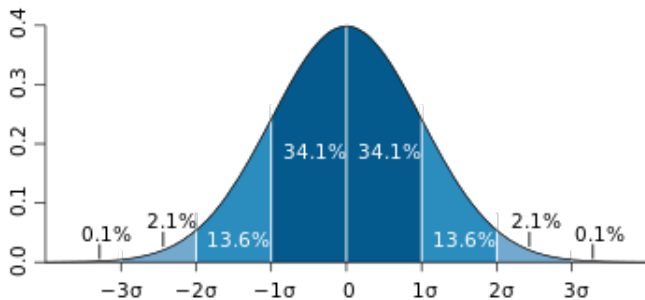
$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp - \left\{ \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \end{aligned}$$

valor esperado = μ

varianza = σ^2

si $\mu = 0$ and $\sigma = 1$, escribimos $X \sim N(0,1)$ y la llamamos *standard Normal*.

densidad Normal



cotas relacionadas con la forma de una distribución

Desigualdad de Markov: si X es una vble aleatoria que solo puede tomar valores no negativos, entonces para cualquier $a > 0$ se cumple que

$$P(a \leq X) \leq \frac{E[X]}{a}$$

intuición gráfica?

si el promedio de algo es chico, no puede pasar "muy seguido" que tome valores muy grandes, porque esos valores grandes tirarían el promedio para arriba.

Desigualdad Chebyshev: si X es una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 , entonces para cualquier valor $k > 0$ se cumple que

$$P(k\sigma \leq |X - \mu|) \leq \frac{1}{k^2}$$

intuición gráfica?

la varianza mide el "ancho" de la distribución. Si la varianza es chica, los valores están concentrados cerca de la media, así que es raro alejarse mucho.